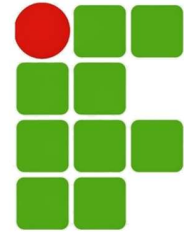


Exercícios – Lista 5

- 1 – Calcular a soma dos 100 primeiros n^o naturais.
 - 2- Escrever em ordem decrescente os números múltiplos de 5 entre 100 e -100.
 - 3 - Leia 5 valores para uma variável A. A seguir mostre quantos valores digitados foram pares, quantos valores digitados foram ímpares, quantos foram positivos e quantos foram negativos.
 - 4 - Faça um algoritmo que leia vários códigos do jogador (1 ou 2) que ganhou o ponto em uma partida de pingue-pongue, e responda quem ganha a partida. A partida chega ao final se um dos jogadores chega a 21 pontos e a diferença de pontos entre os jogadores é maior ou igual a dois. Caso contrário, ganha aquele que, com mais de 21 pontos, consiga colocar uma vantagem de dois pontos sobre o adversário.
 - 5 - Faça um algoritmo que leia a altura de um grupo de 20 pessoas, calcule e exiba:
 - A maior altura do grupo;
 - A altura média;
 - O número de pessoas com altura superior a 2 metros.
 - 6 - Supondo que a população de um país A seja 90 milhões de habitantes, crescendo com uma taxa anual de 3.5 % e que a população de um país B seja 140 milhões de habitantes, crescendo a uma taxa anual de 1 %. Faça um algoritmo que calcule e mostre quantos anos serão necessários para que a população do país A ultrapasse a população do país B.
 - 7 - Faça um programa que calcule o salário líquido dos funcionários de uma empresa. O salário líquido é composto por descontos e adicionais, seguindo as seguintes regras:
Descontos:
 - Salário bruto < 800,0 – não realizar nenhum desconto;
 - $800,0 \leq \text{Salário bruto} \leq 1600,0$ – descontar 8% de Imposto de Renda e 5 % de encargos.
 - $>1600,0$ – descontar 15% de Imposto de Renda e 7% de encargos.Adicionais:
 - Caso o funcionário tenha trabalhado mais de 160 horas no mês, divida o seu salário bruto por 160 (representa horas trabalhadas) e calcule 50% de adicional nas horas que excederam a 160.
- O usuário deverá digitar o salário bruto e o número de horas trabalhadas no mês de cada funcionário, e deverá receber como resultado o salário líquido. Para finalizar o programa o usuário deverá digitar 0 no salário bruto, ao finalizar o programa exibir o total geral dos salários líquidos.



Exercícios – Lista 5

8) Uma empresa decidiu fazer um levantamento em relação aos candidatos que se apresentarem para preenchimento de vagas no seu quadro de funcionários. Supondo que você seja o programador dessa empresa, faça um Programa que leia para cada candidato a idade, o sexo (M=1 ou F=2) e a experiência no serviço (S=1 ou N=2).

Para encerrar a entrada de dados, digite zero para a idade. Calcule e escreva:

- número de candidatos do sexo feminino;
- número de candidatos do sexo masculino;
- a idade média dos homens que já têm experiência no serviço;
- a porcentagem dos homens com mais de 45 anos entre o total dos homens;
- número de mulheres com idade inferior a 35 anos e com experiência no serviço;
- a menor idade entre as mulheres que já têm experiência no serviço.

9) Programa que receba duas notas de 6 alunos calcule e imprima:

- a média entre essas 2 notas de cada aluno;
- a mensagem de acordo com a tabela abaixo:

Média	Mensagem
De 0 a 5.0	reprovado
De 5.1 a 6.9	recuperação
De 7.0 a 10	aprovado

- total de alunos aprovados e o total de alunos reprovados;
- a média geral do Programa, isto é, a média entre as médias dos alunos.

10) Em um campeonato de futebol, cada time tem uma lista oficial de 23 jogadores. Cada time prepara uma lista contendo o peso e a idade de cada um dos seus jogadores. Os 40 times que participam do torneio enviam essas listas para o CPD da confederação. Faça um Programa que apresente as seguintes informações:

- peso médio e a idade média de cada um dos times;
- peso médio e a idade média de todos os participantes.

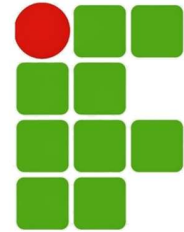
11- Faça um programa que verifique se um número fornecido pelo usuário é primo ou não. Em seguida, exiba todos os números primos entre 1 e 100.

12 - Calcule a soma de todos os múltiplos de 3 ou 5 abaixo de 1000.

13 - Leia um número inteiro e exiba todos os seus divisores.

14 -Imprima uma tabela de conversão de 0°C a 100°C para Fahrenheit ($F = C * 9/5 + 32$).

Instituto Federal Catarinense
Bacharelado em Ciência da Computação
Algoritmos
Professor: Diego Ricardo Krohl



Exercícios – Lista 5

15 - Simule um jogo onde o usuário lança um dado até tirar 6. Conte quantas tentativas foram necessárias.